BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

BIOLOGY

Past Paper 2024 • Paper Code: 7461 / 7468

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Biology (Objective)

حیاتیات (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7461

Note: Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers are given. Which answer you consider correct fill the corresponding circle A,B,C or D in front of each question with marker or ink on the answer sheet provided.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C,D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ کاٹ کر یا ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The length of trachea is:

(A) 18 cm
(B) 16 cm
(C) 14 cm
(D) 12 cm

ٹریکیا کی لمبائی ہے:

Q2. The amount of urea in normal urine is:

(A) 7.3 g/L
(B) 7.7 g/L
(C) 9.3 g/L
(D) 9.1 g/L

نارمل پیشاب میں یوریا کی مقدار ہوتی ہے:

Q3. The hormone that increases the blood glucose level is:

(A) Insulin
(B) Calcitonin
(C) Adrenaline
(D) Glucagon

ہارمون جو خون میں گلوکوز کے لیول کو بڑھاتا ہے:

(A) انسولین
(B) کیلسیٹونن
(C) ایڈرینالین
(D) گلوکاگون

Q4. Total number of bones in both hands is:

(A) 34
(B) 44
(C) 54
(D) 64

دونوں ہاتھوں میں ہڈیوں کی کل تعداد ہے:

Q5. Which one is the latest method of vegetative propagation?

(A) Cloning
(B) Budding
(C) Cuttings
(D) Grafting

ان میں سے نباتی تولید کا جدید ترین طریقہ کون سا ہے؟

(A) کلوننگ
(B) بڈنگ
(C) کٹنگز
(D) گرافٹنگ

Q6. Which one is the example of stem tubers?

(A) Dasheen
(B) Potato
(C) Onion
(D) Tulip

ان میں سے تنے کی ٹیوبر کی مثال کون سی ہے؟

(A) اروی
(B) آلو
(C) پیاز
(D) گل لالہ

Q7. Which one of the following is genetic material?

(A) mRNA
(B) tRNA
(C) DNA
(D) rRNA

ان میں سے جینیاتی مادہ کون سا ہے؟

Q8. The phenotypic ratio at F_2 in the law of independent assortment is:

(A) 9 : 3 : 3 : 1
(B) 9 : 3 : 1 : 1
(C) 9 : 3 : 1 : 3
(D) 9 : 3 : 3 : 2

لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ کے F_2 میں فینوٹائپک ریشو ہے:

Q9. Thickness of biosphere is about:

(A) 10 km
(B) 20 km
(C) 30 km
(D) 40 km

بائیوسفیئر کی تقریباً موٹائی ہے:

(A) 10 کلومیٹر
(B) 20 کلومیٹر
(C) 30 کلومیٹر
(D) 40 کلومیٹر

Q10. Which plant is NOT carnivorous?

(A) Sun Dew
(B) Cactus
(C) Venus fly trap
(D) Pitcher plant

کون سا پودا کارنیورس نہیں ہے؟

(A) سن ڈیو
(B) کیکٹس
(C) وینس فلائی ٹریپ
(D) پچر پلانٹ

Q11. Dolly is the name of:

(A) Cow
(B) Goat
(C) Rabbit
(D) Sheep

ڈولی نام ہے:

(A) گائے کا
(B) بکری کا
(C) خرگوش کا
(D) بھیڑ کا

Q12. Which of the following affects the production of sperms in men?

(A) Marijuana
(B) Codine
(C) Morphine
(D) Mescaline

مردوں میں سپرمز کی پیداوار پر اثر انداز ہوتی ہے؟

(A) میری جوانا
(B) کوڈین
(C) مارفین
(D) میسکالین

Biology (Subjective)

حیاتیات (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 48

QSection - I. Section - I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. (2x5=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is the difference between the functions of pulmonary artery and pulmonary vein?

پلمونری آرٹری اور پلمونری وین کے افعال میں کیا فرق ہے؟

(ii) Write four symptoms of Emphysema.

ایمفیسیما کی چار علامات تحریر کیجیے۔

(iii) Compare the concentration of oxygen and CO_2 in inspired and expired air.

انسپائرڈ اور ایکسپائرڈ ہوا میں آکسیجن اور CO_2 کی مقدار کا موازنہ کیجیے۔

(iv) What is the role of succulent organs in plants?

پودوں میں سکولینٹ آرگنز کا کیا کردار ہے؟

(v) Compare the role of kidneys and lungs in homeostasis.

ہومیوسٹیسز میں گردوں اور پھیپھڑوں کے کردار کا موازنہ کیجیے۔

(vi) What is meant by a stimulus? Write its two examples.

سٹیمولس سے کیا مراد ہے؟ اس کی دو مثالیں لکھیے۔

(vii) What is difference between central nervous system and peripheral nervous system?

سینٹرل نروس سسٹم اور پیریفیرل نروس سسٹم میں کیا فرق ہے؟

(viii) What is the relationship of somatic trophin with acromegaly? Write at least one symptom of acromegaly.

سومیٹوٹروفن کا ایکرومیگلی سے کیا تعلق ہے؟ ایکرومیگلی کی کم از کم ایک علامت تحریر کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. (2x5=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Differentiate between flexor and extensor muscles?

فلیکسر اور ایکسٹینسر مسلز میں فرق واضح کیجیے۔

(ii) How many bones are present in skull of human?

انسانی کھوپڑی میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟

(iii) What are suckers? Give two examples.

سکرز کیا ہیں؟ دو مثالیں دیں۔

(iv) What is meant by seed germination? Give internal conditions for seed germination.

سیڈ جرمینیشن سے کیا مراد ہے؟ سیڈ جرمینیشن کے لیے اندرونی شرائط تحریر کیجیے۔

(v) How strands of DNA are arranged?

DNA کے سٹرینڈز کیسے ترتیب پاتے ہیں؟

(vi) What is translation?

ٹرانسلیشن کیا ہے؟

(vii) Define incomplete dominance.

انکمپلیٹ ڈومینینس کی تعریف کیجیے۔

(viii) What was the phenotypic ratio of mendelian monohybrid and Dihybrid crosses in F_2?

مینڈل کے مونوہائبرڈ اور ڈائی ہائبرڈ کراسز میں F_2 میں فینوٹائپک ریشو کیا تھی؟

Q4. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. (2x5=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write four names of abiotic components of an ecosystem.

ایکو سسٹم کے اے بائیوٹک اجزاء کے چار نام لکھیں۔

(ii) Define a food web.

فوڈ ویب کی تعریف کریں۔

(iii) Write the role of bacteria in nitrification.

نائٹریفیکیشن میں بیکٹیریا کا کردار لکھیے۔

(iv) What are epiphytes? How do they live?

ایپی فائٹس کیا ہیں؟ یہ کیسے زندہ رہتے ہیں؟

(v) What is meant by fermentation?

فرمنٹیشن سے کیا مراد ہے؟

(vi) Write any two benefits of the use of fermenter.

فرمنٹر کے استعمال کے کوئی سے دو فوائد لکھیں۔

(vii) What is the difference between pharmacy and pharmacology?

فارمیسی اور فارماکولوجی میں کیا فرق ہے؟

(viii) Define sedatives and give example.

سیڈیٹیوز کی تعریف کریں اور مثال دیں۔

Section - II

QSection - II. Section - II

حصہ دوم

Note: Note: Attempt any two questions from the following: (9x2=18)

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q5.

(a) [4] How does skin and lungs work for homeostasis in humans?

انسانی جلد اور پھیپھڑے ہومیو سٹیسز کے لیے کیسے کام کرتے ہیں؟

(b) [5] Define cartilage and explain its types.

کارٹیلج کی تعریف کریں اور اس کی اقسام کی وضاحت کریں۔

Q6.

(a) [4] On touching a hot object our hand is pulled back. Define and explain this process.

کسی گرم چیز کو چھونے پر ہمارا ہاتھ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس عمل کی تعریف اور وضاحت کریں۔

(b) [5] What is vegetative propagation? Write about bulbs and corms.

ویجیٹیٹو پروپیگیشن کیا ہے؟ بلبز اور کورمز کے بارے میں لکھیں۔

Q7.

(a) [4] Why is genetic engineering considered a milestone in modern biotechnology?

جینیٹک انجینئرنگ کو جدید بائیوٹیکنالوجی میں سنگ میل کیوں سمجھا جاتا ہے؟

(b) [5] Explain the importance of vaccines in preventing infectious diseases and how they stimulate immunity?

متعدی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی اہمیت اور وہ امیونٹی کو کیسے تحریک دیتی ہیں؟ وضاحت کریں۔

GROUP – II

Biology (Objective)

حیاتیات (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7468

Note: Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers are given. Which answer you consider correct fill the corresponding circle A,B,C or D in front of each question with marker or ink on the answer sheet provided.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C,D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ کاٹ کر یا ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. End of skeletal muscle attached with immovable bone is called:

(A) Insertion
(B) Joint
(C) ligament
(D) Origin

سکیلیٹل مسل کا وہ سرا جو غیر متحرک ہڈی سے جڑا ہوتا ہے کہلاتا ہے:

(A) انسرشن
(B) جوائنٹ
(C) لگامنٹ
(D) اوریجن

Q2. It is the opening through which seed absorbs water:

(A) Microphyle
(B) Hilum
(C) Integument
(D) Testa

یہ وہ سوراخ ہے جس سے بیج پانی جذب کرتا ہے:

(A) مائیکروپائل
(B) ہائلم
(C) انٹیگیومنٹ
(D) ٹیسٹا

Q3. Adult population infected with HIV in Pakistan is:

(A) 0.3 %
(B) 0.5 %
(C) 0.1 %
(D) 0.7 %

پاکستان میں بالغوں کی HIV سے متاثرہ آبادی ہے:

Q4. Which one is an example of co-dominance?

(A) Blood Group B
(B) Blood Group A
(C) Blood Group O
(D) Blood Group AB

ان میں سے کو-ڈومینینس کی مثال کون سی ہے؟

(A) بلڈ گروپ بی
(B) بلڈ گروپ اے
(C) بلڈ گروپ او
(D) بلڈ گروپ اے بی

Q5. The biologist who hinted at evolution for the first time was:

(A) Darwin
(B) Lamarck
(C) Buffon
(D) Mendal

وہ ماہر حیاتیات جس نے سب سے پہلے ارتقاء کا خیال پیش کیا:

(A) ڈارون
(B) لامارک
(C) بفن
(D) مینڈل

Q6. R-2 stands for?

(A) Reduce
(B) Reuse
(C) Recycle
(D) Renewable

R-2 سے کیا مراد ہے؟

(A) کم استعمال
(B) دوبارہ استعمال
(C) ری سائیکل کرنا
(D) قابل تجدید

Q7. Presence of haustoria roots in some plants is an example of:

(A) Mutualism
(B) Commensalism
(C) Parasitism
(D) Predation

کچھ پودوں میں ہاسٹوریا جڑوں کی موجودگی اس کی مثال ہے:

(A) میوچوئلزم
(B) کمنسلزم
(C) پیراسٹزم
(D) شکاریت

Q8. The vector DNA and the attached gene of interest are collectively called:

(A) GMO
(B) Gene
(C) Recombinant
(D) Recombinant DNA

ویکٹر DNA اور اس کے ساتھ جڑا دلچسپی کا جین مجموعی طور پر کہلاتا ہے:

(B) جین
(C) ریکومبینٹ
(D) ریکومبینٹ DNA

Q9. Which antibiotics are bactericidal?

(A) Sulpha drugs
(B) Tetracyclines
(C) Cephalosporins
(D) Thiazide diuretics

کون سی اینٹی بائیوٹک بیکٹیریا کو مارنے والی ہوتی ہیں؟

(A) سلفا ڈرگز
(B) ٹیٹراسائیکلنز
(C) سیفالوسپورنز
(D) تھیازائیڈ ڈائی یوریٹکس

Q10. The disease in which walls of alveoli are destroyed is called:

(A) Asthma
(B) Pneumonia
(C) Emphysema
(D) Bronchitis

وہ بیماری جس میں ایلویولائی کی دیواریں تباہ ہو جاتی ہیں کہلاتی ہے:

(A) دمہ
(B) نمونیا
(C) ایمفیسیما
(D) برونکائٹس

Q11. Amount of water in normal chemical composition of urine is:

(A) 85 %
(B) 95 %
(C) 75 %
(D) 65 %

نارمل کیمیائی ترکیب کے مطابق پیشاب میں پانی کی مقدار ہوتی ہے:

(A) 95 فیصد
(B) 95 فیصد
(C) 75 فیصد
(D) 65 فیصد

Q12. It controls the secretions of pituitary gland:

(A) Hypothalamus
(B) Thalamus
(C) Cerebellum
(D) Cerebrum

یہ پیٹیوٹری گلینڈ کی سیکریشن کو کنٹرول کرتا ہے:

(A) ہائپو تھیلمس
(B) تھیلمس
(C) سیریبیلم
(D) سیریبرم

Biology (Subjective)

حیاتیات (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 48

QSection - I. Section - I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. (2x5=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Where is cuticle present? Write its function.

کیوٹیکل کہاں ہوتی ہے؟ اس کا فعل تحریر کیجیے۔

(ii) Differentiate the pharynx and larynx.

فیرنکس اور لیرنکس میں فرق تحریر کیجیے۔

(iii) Write down any four symptoms of emphysema.

ایمفیسیما کی کوئی سی چار علامات تحریر کیجیے۔

(iv) Define homeostasis and give one example.

ہومیوسٹیسز کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں۔

(v) How kidney stones are removed by lithotripsy?

لیتھوٹرپسی کے ذریعے گردے کی پتھری کیسے نکالی جاتی ہے؟

(vi) Differentiate the receptors and effectors.

ریسیپٹرز اور ایفیکٹرز میں فرق واضح کیجیے۔

(vii) Write two main functions of spinal cord.

سپائنل کارڈ کے دو اہم افعال لکھیے۔

(viii) If a person lacks iodine in diet, which disease may occur?

اگر کسی شخص کو خوراک میں آئیوڈین کی کمی ہو تو کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. (2x5=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define cartilage. Write names of its two types.

کارٹیلج کی تعریف کریں۔ اس کی دو اقسام کے نام لکھیں۔

(ii) Differentiate between flexor and extensor muscles.

فلیکسر اور ایکسٹینسر مسلز میں فرق واضح کیجیے۔

(iii) What is fragmentation?

فرگمنٹیشن سے کیا مراد ہے؟

(iv) Which is called female gametophyte generation in plants?

پودوں میں فی میل گیمیٹوفائٹ جنریشن کسے کہتے ہیں؟

(v) How nucleosomes are formed?

نیوکلیوسومز کیسے بنتے ہیں؟

(vi) Write the names of two such nucleotides which make triple hydrogen bond with each other.

دو ایسے نیوکلیوٹائڈز کے نام لکھیں جو آپس میں ٹرپل ہائیڈروجن بانڈ بناتے ہیں۔

(vii) Define transcription.

ٹرانسکرپشن کی تعریف کریں۔

(viii) What is meant by natural selection?

نیچرل سلیکشن سے کیا مراد ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers of any five parts of the question. (2x5=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What are carnivores? Give two types.

کارنیورز کیا ہیں؟ دو اقسام بیان کریں۔

(ii) How decomposers break down the complex organic compounds?

ڈی کمپوزرز پیچیدہ آرگینک کمپاؤنڈز کو کیسے توڑتے ہیں؟

(iii) What do you mean by biomass?

بائیوماس سے آپ کی کیا مراد ہے؟

(iv) What is denitrification?

ڈی نائٹریفیکیشن کیا ہوتی ہے؟

(v) How gene of interest is isolated?

دلچسپی کا جین کیسے الگ کیا جاتا ہے؟

(vi) Describe application of fermentation in Dairy products.

ڈیری مصنوعات میں فرمنٹیشن کے استعمال کو بیان کریں۔

(vii) Cardio-tonic digitalis is made from which plant?

کارڈیو ٹونک ڈیجیٹیلس کس پودے سے بنائی جاتی ہے؟

(viii) Why tetracyclines are considered broad spectrum antibiotics?

ٹیٹراسائیکلنز کو براڈ سپیکٹرم اینٹی بائیوٹک کیوں سمجھا جاتا ہے؟

Section - II

QSection - II. Section - II

حصہ دوم

Note: Note: Attempt any two questions from the following: (9x2=18)

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q5.

(a) [4] What are the characteristics which enable the Xerophytes to live in dry environment?

زیروفائٹس کی خصوصیات کیا ہیں جو انہیں خشک ماحول میں رہنے کے قابل بناتی ہیں؟

(b) [5] What is arthritis? Write its types.

آرتھرائٹس کیا ہے؟ اس کی اقسام تحریر کریں۔

Q6.

(a) [4] Write a note on Pancreas.

پینکریاز پر نوٹ لکھیے۔

(b) [5] Explain how seeds are produced in flowering plants?

پھولدار پودوں میں بیج کس طرح بنتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

Q7.

(a) [4] What is meant by single cell protein? Describe its importance.

سنگل سیل پروٹین سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت بیان کیجیے۔

(b) [5] Describe the sedatives and narcotics categories of addictive drugs.

نشہ آور ادویات کے سیڈیٹیوز اور نارکوٹکس کیٹیگریز کو بیان کیجیے۔